

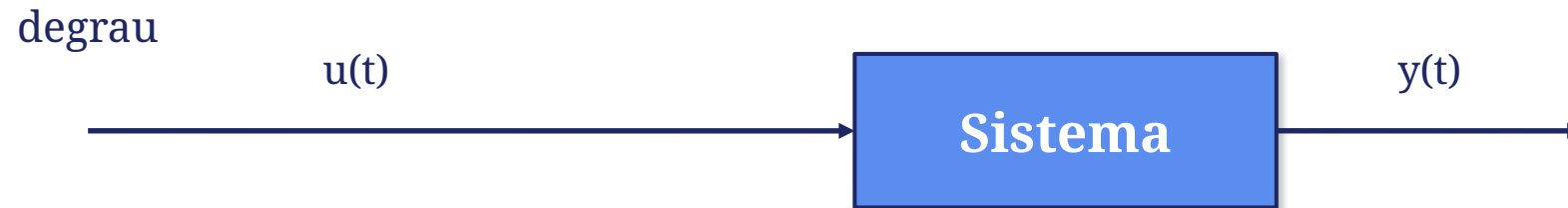
Por que estudar a resposta ao degrau de sistemas de segunda ordem?

Laboratório de Controle Automático — Ifes Guarapari

Objetivo desta aula

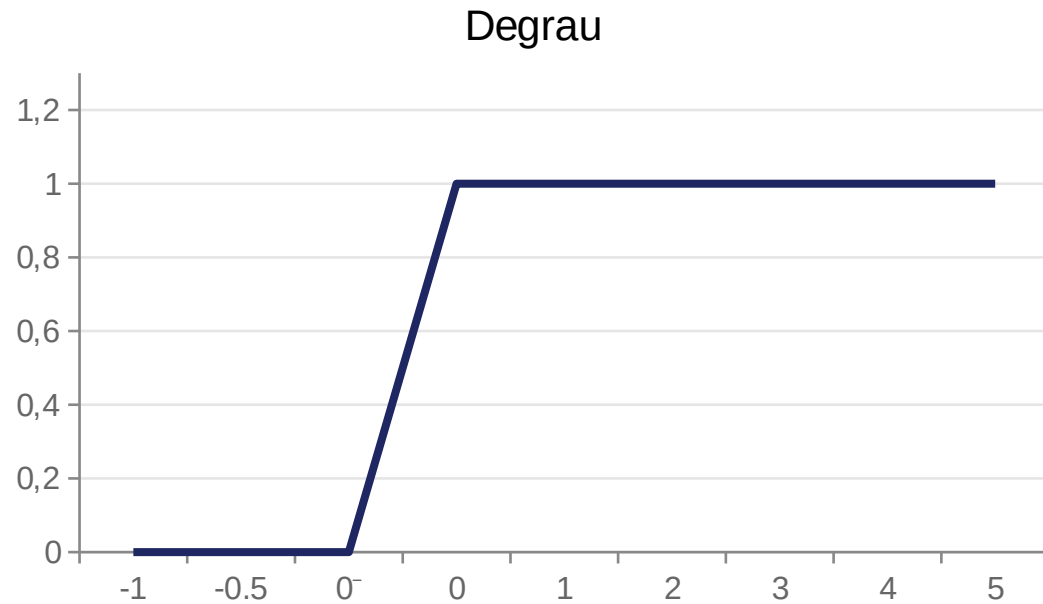
- Explicar por que estudamos a resposta ao degrau de sistemas de segunda ordem.

Resposta de um sistema à entrada degrau



- A entrada degrau é uma das entradas mais comuns para caracterizar como um sistema responde.

A entrada degrau



- Entrada bastante comum
- Derivada da rampa
- Entrada mais simples

Sistema de segunda ordem

- Mais interessantes
- Aproximam sistemas de ordem superior

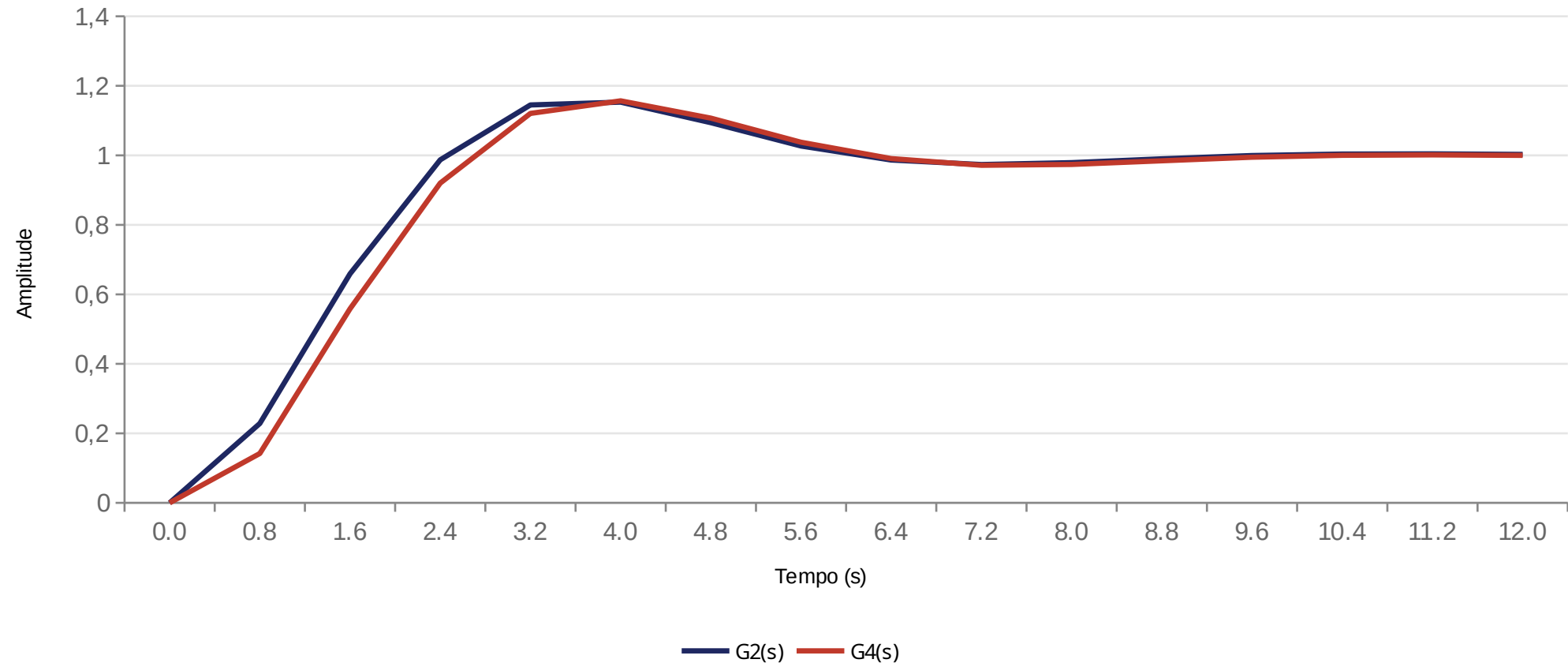
Exemplos: sistemas de ordem superior

$$G_2(s) = \frac{1}{s^2+s+1}$$

$$G_3(s) = \frac{5}{(s^2+s+1)(s+5)}$$

$$G_4(s) = \frac{64}{(s^2+s+1)(s^2+12s+64)}$$

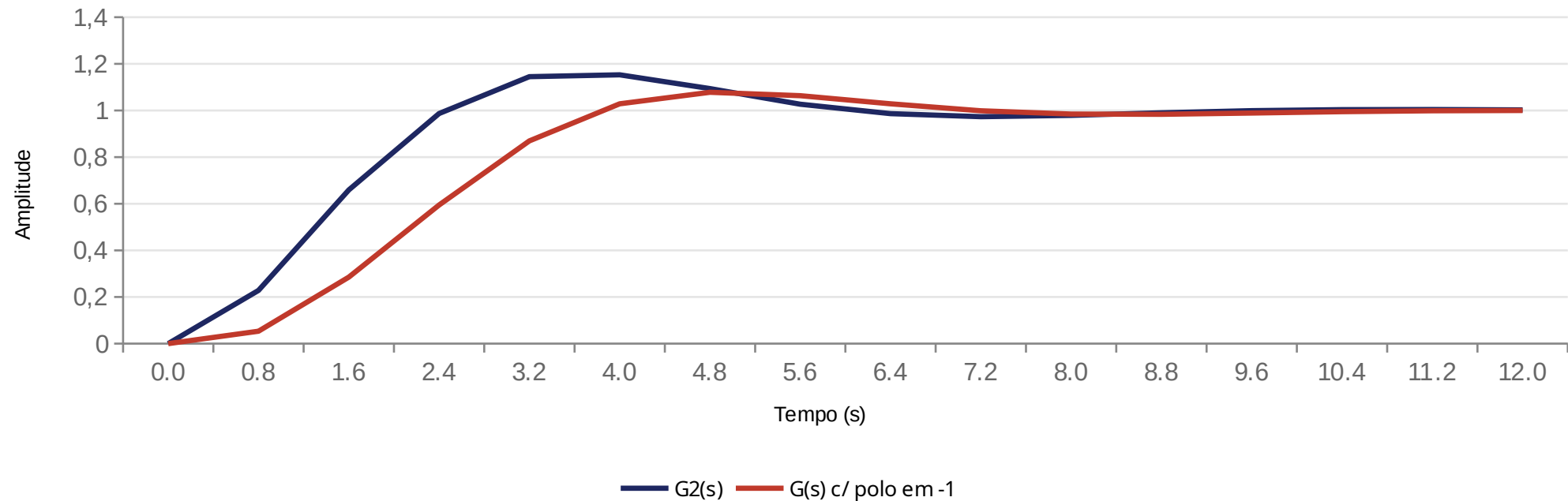
Respostas ao degrau: dominância do par de 2ª ordem



Mesmo com polos extras, a resposta continua dominada pelo par de polos de 2ª ordem — as curvas quase coincidem.

Quando o polo extra não está “longe”

$$G(s) = \frac{1}{(s^2+s+1)(s+1)}$$



Recapitulando

- Explicar por que estudamos a resposta ao degrau de sistemas de segunda ordem.